다중선형회귀모형과 모수 추정: 평균 예측에서 여러 설명변수로 · 퀴즈 해설

본문과 동일한 학생 자가 점검 8문항; 실습 완전 풀이와 분리.

1. 설명편차와 잔차는 각각 어느 두 값을 비교하는가?

설명편차는 회귀 예측−표본평균, 잔차는 실제 관측−회귀 예측이다. 전자는 예측이 기준선에서 이동한 양이며 개별 오차 감소량 자체가 아니다.

2. $R^2=0.9$를 평균 예측과 제곱오차를 포함해 설명하라.

같은 학습 표본의 평균 예측 제곱오차에 비해 절편 포함 OLS의 제곱오차 합이90% 감소했다는 뜻이다. 네 점 예에서는8에서0.8로 감소한다. 새 관측90%를 정확히 맞힌다는 뜻이 아니다.

3. attitude의 한 행과 수치의 단위는 무엇인가?

한 행은 부서 하나이고30개 부서가 있다. 수치는 해당 항목에 대한 긍정 응답 비율(%)이며 변화량은 퍼센트포인트로 읽는다. 개인의 점수가 아니다.

4. 다중회귀계수를 해석할 때 반드시 덧붙여야 하는 비교 조건은 무엇인가?

모형 안의 다른 설명변수를 같은 값으로 유지한 조건이다. complaints가1%p 다른 조건을 비교하면 privileges가 같을 때 예측 rating이약0.7803%p 높다. 인과효과를 보장하지 않는다.

5. 최소제곱법이 최소화하는 양과 조정하는 대상은 무엇인가?

관측 반응과 예측의 수직 잔차를 제곱해 합한 SSE를 최소화한다. 관측 자료를 바꾸는 것이 아니라 절편과 기울기들을 조정한다.

6. 관측30개, 설명변수2개, 절편 포함 모형의 잔차 자유도는 얼마인가?

설계행렬이 완전 열계수이면30−(2+1)=27이다. 잔차 분산 추정량은SSE/27이다. 설명변수 수2와 추정계수 수3을 구분한다.

7. 두 잔차를 회귀한 기울기는 어떤 다중회귀계수와 연결되는가?

rating과 privileges를 각각 동일한 complaints에 절편 포함 회귀한 잔차를 만든 뒤 rating잔차를 privileges잔차에 회귀하면, rating~complaints+privileges의 privileges계수약−0.0501598과 일치한다.

8. 설명변수를 추가하여 학습 R^2가 커지면 새 자료의 예측성능도 반드시 좋아지는가?

아니다. 같은 행·반응의 중첩된 절편 포함 OLS는 새 계수를0으로 둘 수 있어 학습SSE가 증가하지 않는다. R^2비감소는 이런 적합 성질이며 표본 밖 성능이나 인과성의 증거가 아니다.